CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico en pruebas de resistencia del concreto

imcyc®

ASTM C 1231

Uso de capas no adheridas para la determinación de la resistencia a compresión de cilindros de concreto endurecido

Alcance

La presente práctica cubre los requisitos para un sistema de cabeceo empleando capas no adheridas para ensayar cilindros de concreto moldeados de acuerdo a la práctica C 31.

Las capas no adheridas no deben ser usadas para ensayos de aceptación de concretos con un f'c menor a 10MPa o mayor a 85 MPa.

Definiciones

Almohadilla

Almohadilla elastomérica no adherida.



Capa no adherida

Retenedor metálico y una almohadilla elastomérica.



Importancia y uso

La presente práctica estipula el uso de un sistema de capas no adheridas en ensayos de cilindros de concreto endurecido fabricados de acuerdo con la práctica C 31 en lugar de los sistemas de cabeceo descritos en la práctica C 617.

Las almohadillas elastoméricas se deforman al aplicar una carga inicial para adaptarse al contorno de los extremos del cilindro y se impide su expansión lateral excesiva mediante placas y anillos metálicos, para proporcionar una distribución uniforme de la carga.

Materiales y equipo

Almohadillas elastoméricas

Las almohadillas elastoméricas deben suministrarse con la siguiente información:

- Nombre del fabricante o proveedor
- La dureza shore A
- El rango aplicable de resistencia a la compresión del concreto

Material	Neopreno Dureza Shore A: 50, 60 y 70
Espesor	1/2" ± 1/16" (13 ± 2 mm)
Diámetro	Máximo 2 mm mas pequeño que el diámetro interno del anillo de retención

Materiales y equipo

Almohadillas elastoméricas

El usuario debe llevar un registro que indique:

- La fecha en que las almohadillas se pusieron en servicio.
- La dureza de la almohadilla
- El número de usos al que han sido sometida.



Materiales y equipo

Retenedores

Material	Metal que demuestre ser durable en usos repetidos
Diámetro interno	No debe ser menor a 102% o mayor al 107% del diámetro del cilindro
Cavidad	La cavidad de los retenedores debe tener mínimo el doble de profundidad que el espesor de la almohadilla
Superficie	La superficie de contacto con la prensa debe ser plana hasta en 0.05 mm y libre de imperfecciones mayores a 0.25 mm

Materiales y equipo

Retenedores



Platos retenedores de acero

Especímenes de ensayo

- Especímenes cilíndricos de15 x 30cm o de 10 x 20 cm.
- Los extremos del cilindro no deben desviarse de la perpendicularidad con el eje por más de 0.5° (equivalente aproximadamente a 3 mm en 300 mm).
- El diámetro del cilindro, a lo largo del espécimen, no deben diferir por más del 2%.

Requisitos para el uso de almohadillas de policloropreno (Neopreno)			
Resistencia a la compresión del cilindro psi (MPa)	**Dureza Shore A**	**Ensaye de calificación requeridos**	**Máximo de reúsos**
1500 a 6000 (10 a 40)	50	Ninguna	100
2500 a 7000 (17 a 50)	60	Ninguna	100
4000 a 7000 (28 a 50)	70	Ninguna	100
7000 a 12000 (50 a 80)	70	Requerida	50
Mayor a 12000(80)		No permitida	

Especímenes de ensayo

Las depresiones en uno de los extremos de borde recto, de cualquier diámetro, no deberán exceder de 0.20" (5 mm).

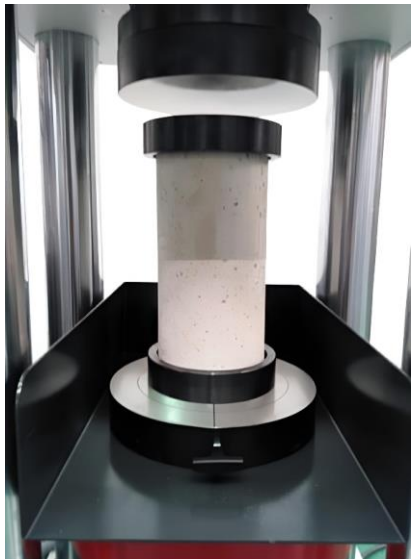
NOTA: Si los extremos del cilindro no cumplen con esta tolerancia, el cilindro no deberá ser sometido a ensayo a menos que las irregularidades sean corregidas, ya sea cortando o rectificando la pieza.



Procedimiento

Examine las almohadillas para detectar desgaste excesivo o daños. Remplace las almohadillas que presenten cuarteaduras de más de 3/8" (10 mm) de longitud, independientemente de la profundidad.

- Inserte las almohadillas en los retenedores antes de colocarlas sobre el cilindro.
- Centre la capa o capas no adheridas sobre el cilindro y coloque el cilindro en el bloque de carga inferior de la maquina de ensayo.
- Alinear cuidadosamente el eje del cilindro con el centro de carga de la máquina de ensayo, centrando el anillo retenedor superior en el bloque de carga con asiento esférico.



Procedimiento

- Después de la aplicación de la carga, pero antes de que se alcance el 10% de la resistencia esperada del espécimen, pause la carga y revise que el eje del cilindro esté vertical dentro de una tolerancia de 3.2 mm en 300 mm, y que los extremos del cilindro estén centrados dentro de los platos retenedores



Si la condición anterior **SI** se cumple

Complete la aplicación de la carga, el ensayo, el cálculo y el informe



Si la condición anterior **NO** se cumple

Libere la carga, vuelva a centrar el espécimen y aplique la carga de nuevo

Calificación de los sistemas de capas no adheridas

Para ser aceptados, los ensayes deben demostrar que a un nivel de confianza de 95%, la resistencia promedio obtenida, utilizando capas no adheridas, no es menor al 98% de la resistencia promedio de los cilindros compañeros pulidos, rectificados o cabeceados.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®